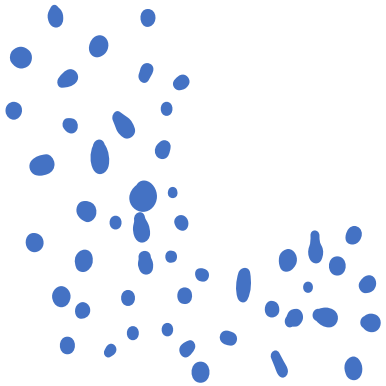


Señales y Sistemas

Clase de problemas nº 4



Antonio Valle Sánchez

© Protegidos derechos de autor

2. Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

2.2. Señal definida por una suma de cosenos y senos

Problema 3. Dada la siguiente secuencia:

$$x[n] = 2 + 3\cos\left(\frac{3\pi n}{2} - \frac{\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{11\pi n}{4}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{7\pi n}{4} + \frac{\pi}{4}\right)$$

a) (1 p) Calcular el periodo N_o

b) (3,5 p) Calcular los coeficientes C_k de su DSF

c) (1 p) Representar el espectro de amplitud y de fase de los coeficientes C_k en función de la frecuencia discreta

Calcular el periodo N_o

Dada una señal X[n] = A · cos/sen $(\omega_d \boldsymbol{n} + \varphi_d)$
(La pulsación o frecuencia angular $\boldsymbol{\omega_d}$, está multiplicada por el número de muestras ***n***).

1. Una señal es periódica si su frecuencia discreta es racional.

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} \;, f_d \in \mathbf{Q}$$

La frecuencia discreta $\mathbf{f_d}$ se calcula dividiendo la frecuencia angular $\boldsymbol{\omega_d}$ por 2π.

2. El periodo $\mathbf{N_0}$ es el entero positivo más pequeño,
(buscaremos el primer k que haga entera la expresión: $\{ \frac{K}{fd} \}$)

$$N_0 = \min \{ \frac{K}{fd} \} \in \mathbf{Z^+}$$

Si existen varias sinusoides, N_o es el Mínimo Común Múltiplo de los distintos periodos.

a) Calcular el periodo

$$x[n] = 2 + 3\cos\left(\frac{3\pi n}{2} - \frac{\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{11\pi n}{4}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{7\pi n}{4} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$\omega_{d1} = \frac{3\pi}{2} \rightarrow f_d = {}^{\frac{3\pi}{2}}\!/_{2\pi} = \frac{3}{4} \in \mathbf{Q}$; $N_{01} = \min\left\{{}^{k}\!/_{f_{d1}} = {}^{k}\!/_{\frac{3}{4}} = \frac{4k}{3}\right\}_{k\,=\,3} = 4$

$\omega_{d2} = \frac{11\pi}{4} \rightarrow f_d = {}^{\frac{11\pi}{4}}\!/_{2\pi} = \frac{11}{8} \in \mathbf{Q}$; $N_{02} = \min\left\{{}^{k}\!/_{f_{d2}} = {}^{k}\!/_{\frac{11}{8}} = \frac{8k}{11}\right\}_{k\,=\,11} = 8$

$\omega_{d3} = \frac{7\pi}{4} \rightarrow f_d = {}^{\frac{7\pi}{4}}\!/_{2\pi} = \frac{7}{8} \in \mathbf{Q}$; $N_{01} = \min\left\{{}^{k}\!/_{f_{d3}} = {}^{k}\!/_{\frac{7}{8}} = \frac{8k}{7}\right\}_{k\,=\,7} = 8$

N_O = m.c.m. {4, 8, 8} = 8. El periodo es 8, por lo tanto, hay que calcular 8 coeficientes C_k . K=0,1,2,3,4,5,6,7

Señales y sistemas – Problemas 4

b) Calcular los coeficientes C_k de su DSF

Expresamos cada señal **coseno** como suma de sinusoides complejas, basándonos en la ecuaciones trigonométricas vistas en la 1ª clase, $\boldsymbol{\cos \varphi = \frac{e^{j\varphi}+e^{-j\varphi}}{2}}$, para calcular los coeficientes C_k. Antes transformamos sen en cos: $\boldsymbol{\text{sen}\ \varphi = \cos \varphi - \frac{\pi}{2}}$

$$x[n] = 2 + 3\cos\left(\frac{3\pi n}{2} - \frac{\pi}{3}\right) + \boldsymbol{sen}\left(\frac{\mathbf{11\pi n}}{\mathbf{4}}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{7\pi n}{4} + \frac{\pi}{4}\right);$$

$$x[n] = 2 + 3\cos\left(\frac{3\pi n}{2} - \frac{\pi}{3}\right) + 1\cos\left(\frac{11\pi n}{4} - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{7\pi n}{4} + \frac{\pi}{4}\right);$$

$$x[n] = 2 + \frac{3}{2}e^{j\left(\frac{3\pi n}{2} - \frac{\pi}{3}\right)} + \frac{3}{2}e^{-j\left(\frac{3\pi n}{2} - \frac{\pi}{3}\right)} + \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{11\pi n}{4} - \frac{\pi}{2}\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{11\pi n}{4} - \frac{\pi}{2}\right)} + \frac{1}{2\cdot 2}e^{j\left(\frac{7\pi n}{4} + \frac{\pi}{4}\right)} + \frac{1}{2\cdot 2}e^{-j\left(\frac{7\pi n}{4} + \frac{\pi}{4}\right)}$$

Señales y sistemas – Problemas 4

Por otro lado, tenemos la ecuación se síntesis que expresa el sumatorio de sinusoides complejas:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{No-1} \mathbf{C_k} \cdot \boldsymbol{e}^{\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{2\pi k}}{\boldsymbol{N_0}}\boldsymbol{n}} = \sum_{k=0}^{7} \mathrm{C_k} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{8}n} = \sum_{k=0}^{7} \mathrm{C_k} \cdot e^{j\frac{\pi k}{4}n}$$

Comparando ambas expresiones de x[n] se obtienen los coeficientes *Ck.*

Tenemos que comparar cada una de las 8 sinusoides complejas con $\mathbf{C_k} \cdot \boldsymbol{e}^{\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{\pi k}}{\boldsymbol{4}}\boldsymbol{n}}$ para encontrar cada uno de los coeficientes.

Buscamos valores de **K** que permitan igualar la sinusoide con la ecuación de síntesis y si hace falta aplicamos la propiedad 2 de las sinusoides en tiempo discreto.

I) Comparamos con la primera sinusoide **2** y K=0

$$2 = \mathrm{C_k}\, e^{j\frac{\pi k}{4}n}; \quad 2 = \mathrm{C_0}\, e^{j\frac{\pi 0}{4}n}; \quad 2 = \mathrm{C_0}\, e^{0} = \mathrm{C_0}1 = \mathrm{C_0}$$

$\boldsymbol{C_0 = 2}$

Señales y sistemas – Problemas 4

Tenemos que encontrar el valor de k que iguale $\frac{3}{2}$ y $\frac{k}{4}$

II) Comparamos con la segunda sinusoide $\frac{3}{2}e^{j\left(\frac{3\pi n}{2}-\frac{\pi}{3}\right)}$ y ¿K=6?

$\frac{6}{4}=\frac{3\cdot 2}{2\cdot 2}=\frac{3}{2}$

$\mathbf{C_k}\cdot e^{j\frac{\pi k}{4}n}$

$\frac{3}{2}e^{j\left(\frac{3\pi n}{2}-\frac{\pi}{3}\right)}=\frac{3}{2}\cdot e^{-j\frac{\pi}{3}}\cdot e^{j\frac{3\pi n}{2}}$; $C_6 e^{j\frac{\pi 6}{4}n}=C_6 e^{j\frac{\pi 3n}{2}}=C_6 e^{j\frac{3\pi n}{2}}$

$\mathbf{C_6=\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}}$; $\begin{cases}|C_6|=3/2\\ \varphi_{C6=}-\pi/3\end{cases}$

Aplicando la **propiedad 2** de las sinusoides de tiempo discreto:
dos sinusoides en tiempo discreto (con la misma amplitud y fase) cuyas frecuencias discretas están separadas por un número entero, son idénticas. $fd_2 = fd_1 + k$. $k' = k \pm N_o$
El valor que toma la señal en k' y k es el mismo.

III) A partir de la tercera sinusoide $\frac{3}{2}e^{-j\left(\frac{3\pi n}{2}-\frac{\pi}{3}\right)}$ y k=-6,

Aplicando para k=-6; $k' = k+N_o = -6+8=2$; obtenemos C_2

$\frac{3}{2}e^{-j\left(\frac{3\pi n}{2}-\frac{\pi}{3}\right)}=\frac{3}{2}e^{+j\frac{\pi}{3}}e^{-j\frac{3\pi n}{2}}$; $C_{-6}e^{j\frac{\pi(-6)n}{4}}=C_{-6}e^{-j\frac{3\pi n}{2}}$

-6 esta fuera del rango K=0,1,2,3,4,5,6,7

$\mathbf{C_2=\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}}$; $\begin{cases}|C_2|=3/2\\ \varphi_{C2=}\pi/3\end{cases}$

$C_k \cdot e^{j\frac{\pi k}{4}n}$

IV) Comparamos con la cuarta sinusoide $\frac{1}{2}e^{j\left(\frac{11\pi n}{4}-\frac{\pi}{2}\right)}$ y K=11

Aplicando k=11; k''= k-N_o= 11 – 8 = 3; obtenemos C_3

$$\frac{1}{2}e^{j\left(\frac{11\pi n}{4}-\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{j\frac{11\pi n}{4}} \quad ; \quad C_{11}\,e^{j\frac{\pi 11 n}{4}} = C_3\,e^{j\frac{11\pi n}{4}}$$

11 esta fuera del rango K=0,1,2,3,4,5,6,7

$$C_3 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}} \begin{cases} |C_3| = 1/2 \\ \varphi_{C3=} -\pi/2 \end{cases}$$

V) Comparamos con la quinta sinusoide $\frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{11\pi n}{4}-\frac{\pi}{2}\right)}$ y K= -11

Aplicando k= -11; k'= k+2N_o= -11 +16 = 5; obtenemos C_5

$$\frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{11\pi n}{4}-\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{1}{2}e^{+j\frac{\pi}{2}}e^{-j\frac{11\pi n}{4}} \quad ; \quad C_{_11}\,e^{j\frac{\pi(-11)n}{4}} = C_5\,e^{-j\frac{11\pi n}{4}}$$

$$C_5 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}} \begin{cases} |C_5| = 1/2 \\ \varphi_{C5=} \pi/2 \end{cases}$$

-11 esta fuera del rango K=0,1,2,3,4,5,6,7

Señales y sistemas – Problemas 4

$\mathbf{C_k \cdot e^{j\frac{\pi k}{4}n}}$

VI) Comparamos con la sexta sinusoide $\frac{1}{4}e^{j\left(\frac{7\pi n}{4}+\frac{\pi}{4}\right)}$ y K=7

$\frac{1}{4}e^{j\left(\frac{7\pi n}{4}+\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{4}e^{+j\frac{\pi}{4}} e^{j\frac{7\pi n}{4}}$; $C_7\, e^{j\frac{\pi 7 n}{4}} = C_7\, e^{j\frac{7\pi n}{4}}$

$\mathbf{C_7 = \frac{1}{4}e^{j\frac{\pi}{4}}}$; $\left\{\begin{matrix} |C_7| = 1/4 \\ \varphi_{C7=}\ \pi/4 \end{matrix}\right\}$

VII) Comparamos con la séptima sinusoide $\frac{1}{4}e^{-j\left(\frac{7\pi n}{4}+\frac{\pi}{4}\right)}$ y K=-7

Aplicando k= -7; k'= k+N_o= -7 +8 = 1; obtenemos C_1

$\frac{1}{4}e^{-j\left(\frac{7\pi n}{4}+\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{4}e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{-j\frac{7\pi n}{4}}$; $C_{-7}\, e^{j\frac{\pi(-7)n}{4}} = C_1\, e^{-j\frac{7\pi n}{4}}$

-7 esta fuera del rango K=0,1,2,3,4,5,6,7

$\mathbf{C_1 = \frac{1}{4}e^{-j\frac{\pi}{4}}}$; $\left\{\begin{matrix} |C_1| = 1/4 \\ \varphi_{C1=}\ -\pi/4 \end{matrix}\right\}$

VIII) El último coeficiente, $\mathbf{C_4 = 0}$

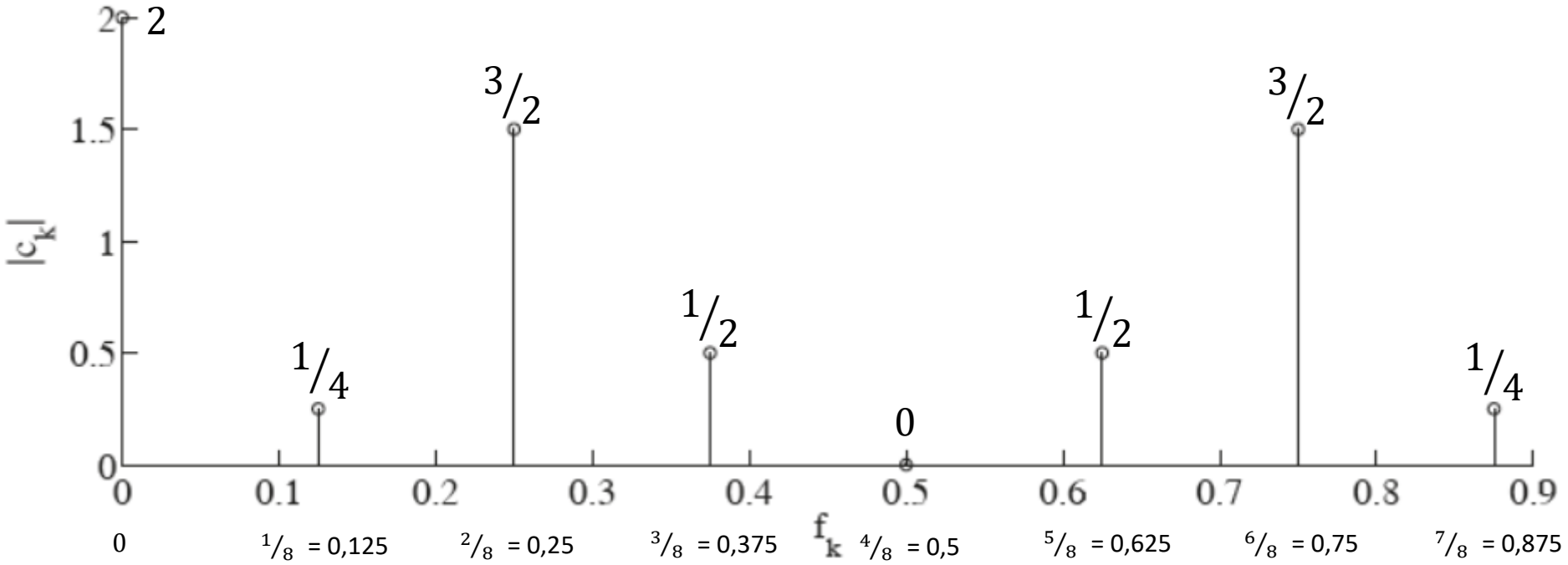
Señales y sistemas – Problemas 4

c) Representar el espectro de amplitud y de fase de los coeficientes C_k en función de f_d.

fk= k/No = k/8 ; para k=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *fk = 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8*

Amplitudes: C_0=2; C_1=1/4; C_2=3/2; C_3=1/2; C_4=0; C_5=1/2; C_6=3/2; C_7=1/4;

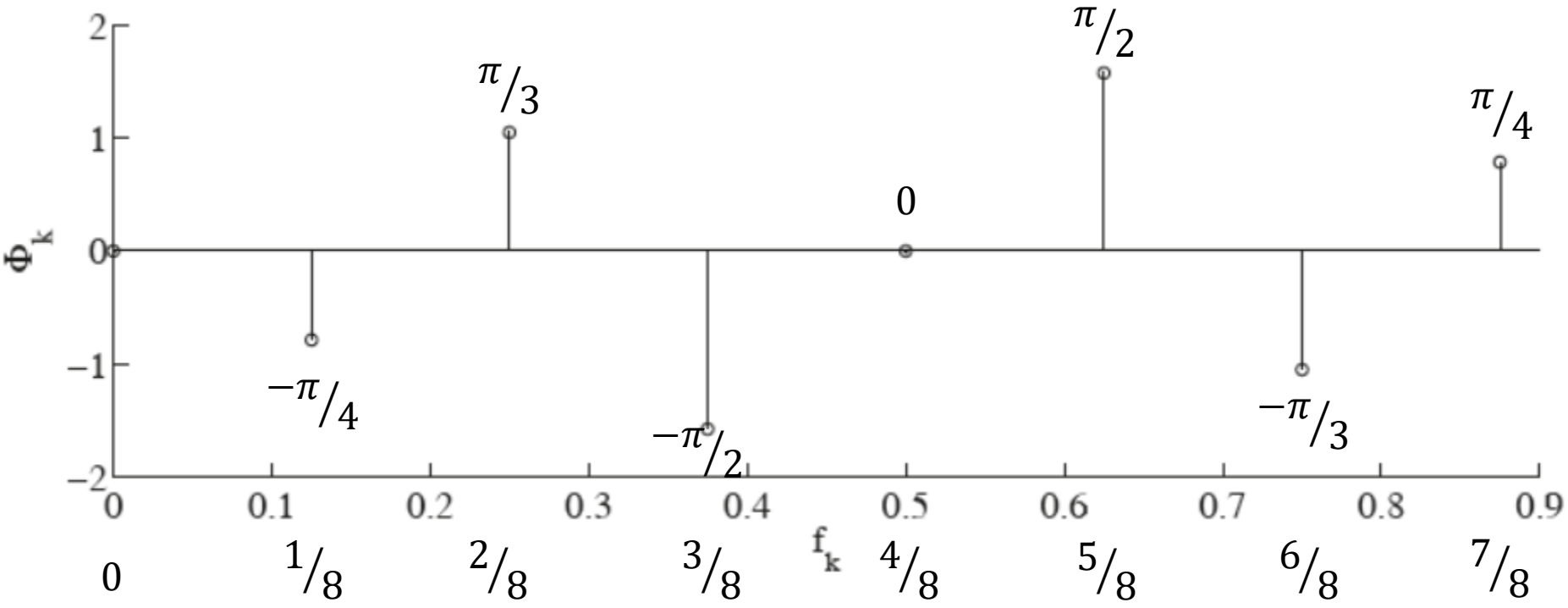
El espectro de amplitud



Señales y sistemas – Problemas 4

Fases: $\varphi_{C0}=0$; $\varphi_{C1}=-\pi/4$; $\varphi_{C2}=\pi/3$; $\varphi_{C3}=-\pi/2$; $\varphi_{C4}=0$; $\varphi_{C5}=\pi/2$; $\varphi_{C6}=-\pi/3$; $\varphi_{C7}=\pi/4$

El espectro de fase



Señales y sistemas – Problemas 4

Problema 4. Calcular los $\mathbf{C_K}$ del DSF de la señal X(n)

$$X[n] = 2 + 2\cos\left(\frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{4}}n\right) + \text{sen}\left(\frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{2}}n\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\mathbf{3}\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{4}}n + \frac{\pi}{3}\right)$$

En primer lugar, comprobamos si la señal es periódica y calculamos su periodo $\boldsymbol{N_0}$

$$\omega d_1 = {}^{\pi}/_{4} \rightarrow fd_1 = \frac{{}^{\pi}/_{4}}{2\pi} = \frac{1}{8} \in Q \rightarrow \mathbf{N_{01}} = \text{mín}\left\{\frac{K}{fd1}\right\} = \text{mín}\left\{\frac{8}{1}k\right\}_{(k\,=\,1)} = 8$$

$$\omega d_2 = {}^{\pi}/_{2} \rightarrow fd_2 = \frac{{}^{\pi}/_{2}}{2\pi} = \frac{1}{4} \in Q \rightarrow \mathbf{N_{01}} = \text{mín}\left\{\frac{K}{fd1}\right\} = \text{mín}\left\{\frac{4}{1}k\right\}_{(k\,=\,1)} = 4$$

$$\omega d_3 = {}^{\pi}/_{2} \rightarrow fd_3 = \frac{{}^{3\pi}/_{4}}{2\pi} = \frac{3}{8} \in Q \rightarrow \mathbf{N_{01}} = \text{mín}\left\{\frac{K}{fd1}\right\} = \text{mín}\left\{\frac{8}{3}k\right\}_{(k\,=\,3)} = 8$$

$N_0 = M.C.M.\{8, 4, 8\} = 8$

El período es N_0=8 y los coeficientes C_K son 8

$C_K \rightarrow K = 0,1,2,3,4,5,6,7$

Señales y sistemas – Problemas 4

Cada ***coseno*** lo expresamos como suma de sinusoides complejas.
Previamente, los senos se pasan a cosenos

$$\cos\varphi = \frac{e^{j\varphi}+e^{-j\varphi}}{2}$$

$$\text{sen}\,\varphi = \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$X[n] = 2 + 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{3\pi}{4}n + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= 2 + 2\frac{1}{2}\left(e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n}\right) + \frac{1}{2}\left(e^{j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)} + e^{-j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)}\right) + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\left(e^{j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)}\right) =$$

$$= 2 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n} + \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)} + \frac{1}{4}e^{j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)} + \frac{1}{4}e^{-j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)}$$

Una vez obtenidas las (7) sinusoides, comparamos término a término
con la expresión que nos queda de la Ecuación de síntesis al sustituir N_0 por 8

$$X[n] = \sum_{k=0}^{7} |C_K|\, e^{j\varphi_{CK}} e^{j\frac{2\pi kn}{8}} = \sum_{k=0}^{7} |C_K| e^{j\varphi_{CK}}\, e^{j\frac{\pi kn}{4}}$$

Expresión a comparar con cada término y k diferente

$$\mathbf{C_k \cdot e^{j\frac{\pi\, k}{4} n}}$$

1er término:

Comparamos con la primera sinusoide **2** y K=0

$$2 = C_k\, e^{j\frac{\pi\, k}{4} n}\,; \quad 2 = C_0\, e^{j\frac{\pi\, 0}{4} n}\,; \quad 2 = C_0\, e^0 = C_0 1 = C_0\,;$$

$$\boldsymbol{C_0 = 2\,;} \begin{cases} |\boldsymbol{C_0}| = \mathbf{2} \\ \boldsymbol{\varphi_{C0}} = \mathbf{0} \end{cases}$$

2º término:

$$C_k \cdot e^{j\frac{\pi k}{4}n}$$

Comparamos con la segunda sinusoide $e^{j\frac{\pi}{4}n}$ y K=1

$$e^{j\frac{\pi}{4}n} = C_1\, e^{j\frac{\pi\,1}{4}n} \;;\; 1 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}n} = C_1 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}n};$$

$$C_1 = 1 \;;\begin{cases}|C_1| = 1\\ \varphi_{C1} = 0\end{cases}$$

3er término:

Comparamos con la tercera $e^{-j\frac{\pi}{4}n}$ y K=-1

$$1 \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}n} = C_{-1}\, e^{j\frac{\pi\,(-1)}{4}n}$$

Al necesitar, para comparar, un k fuera del rango del periodo (N_0 = 0, …7), aplicamos la 2ª propiedad

$$k' = k + N_0 = -1 + 8 = 7;\;\; C_{N0\,+\,k} = C_K\,;\; C_7 = C_{-1;}\; C_7 = 1$$

El módulo es igual al del 2º término, y no tiene fase

$$C_7 = 1\,;\begin{cases}|C_1| = 1\\ \varphi_{C1} = 0\end{cases}$$

$$C_k \cdot e^{j\frac{\pi k}{4}n}$$

4º término:

Comparamos con la cuarta $\frac{1}{2}e^{j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)}$ y K= 2

$$\frac{1}{2}\cdot e^{j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)} = C_2\, e^{j\frac{\pi\, 2}{4}n}\ ; \quad \frac{1}{2}\cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}\cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} = C_2 e^{j\frac{\pi 1}{2}n}$$

$$C_2 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}\ ; \begin{cases} |C_2| = \frac{1}{2} \\ \varphi C_2 = \frac{-\pi}{2} \end{cases}$$

5º término:

Comparamos con la quinta $\frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)}$ y K=-2

$$\frac{1}{2}\cdot e^{-j\left(\frac{\pi}{2}n-\frac{\pi}{2}\right)} = C_{-2}e^{j\frac{\pi\,(-2)}{4}n}\ ; \quad \frac{1}{2}e^{+j\frac{\pi}{2}}\cdot e^{-j\frac{\pi}{2}n} = C_{-2}\cdot e^{\frac{-1\, j\pi}{2}n}$$

$$k = -2 \rightarrow k' = -2+8 = 6\ ;\ C_6 = C_{-2}$$

$$C_6 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}\ ; \begin{cases} |C_6| = \frac{1}{2} \\ \varphi C_6 = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$C_k \cdot e^{j\frac{\pi k}{4}n}$$

6º término:

Comparamos con la sexta $\frac{1}{4}e^{j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)}$ y K= 3

$$\frac{1}{4}e^{j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)} = C_3 \cdot e^{j\frac{\pi\,3}{4}n} \;;\; \frac{1}{4}\cdot e^{j\frac{\pi}{3}}\cdot e^{j\frac{3}{4}\pi n} = C_3 \cdot e^{j\frac{\pi\,3}{4}n}$$

$$C_3 = \frac{1}{4}e^{j\frac{\pi}{3}} ; \begin{cases} |C_3| = \frac{1}{4} \\ \varphi C_3 = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

7º término:

Comparamos con la séptima $\frac{1}{4}e^{-j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)}$ y K= -3

$$\frac{1}{4}e^{-j\left(\frac{3\pi}{4}n+\frac{\pi}{3}\right)} = C_{-3} \cdot e^{j\frac{\pi(-3)}{4}n} \;;\; \frac{1}{4}\cdot e^{-j\frac{\pi}{3}}\cdot e^{-j\frac{3}{4}\pi n} = C_{-3} \cdot e^{j\frac{\pi\,(-3)}{4}n}$$

$$k = -3 \rightarrow k' = -3 + 8 = 5 \;;\; C_5 = C_{-2}$$

$$C_5 = \frac{1}{4}e^{-j\frac{\pi}{3}} ; \begin{cases} |C_3| = \frac{1}{4} \\ \varphi C_3 = \frac{-\pi}{3} \end{cases}$$

Como ya no quedan más términos y no se ha usado k=4, tenemos que: $C_4 = 0$

Señales y sistemas – Problemas 4

APÉNDICE 1. *Por la 2ª propiedad de las SSTDC, dos sinusoidales complejas en tiempo discreto son idénticas si se cumple* $\omega d_2 = \omega d_1 + 2\pi k$ *(con K entero).*

Si tenemos, por ejemplo $\cos\left(\frac{11}{4}\pi n\right)$ con $N_0 = 8$

$$\cos\left(\frac{11}{4}\pi n\right) = \frac{e^{j\frac{11}{4}\pi n} + e^{-j\frac{11}{4}\pi n}}{2} \quad \begin{matrix} es \\ idéntico \\ a \end{matrix} \quad \frac{e^{j\frac{3}{4}\pi} + e^{-j\frac{3}{4}\pi}}{2}$$

$$\omega d = \frac{11}{4}\pi > 2\pi \qquad \omega d' = \omega d - 2\pi = \frac{11}{4}\pi - 2\pi = \frac{3}{4}\pi$$

Si se deja $\omega d = \frac{11}{4}\pi \rightarrow \mathrm{k} = 11$ y el período es $N_0 = 8$

$\mathrm{k} = 11$: $C_{11} \rightarrow k' = k - N_0 = 11\text{-}8 = 3$; Corresponde a **C_3**

$\mathrm{k} = -11$: $C_{-11} \rightarrow k' = k + N_0 + N_0 = -11 + 8 + 8 = 5$; Corresponde a **$C_5$**

Se pueden obtener **C_3** y **C_5**